

# 数据库引论实验报告

PJ2: MyJQL 性能改进



学生姓名：俞浩珅

学 号：22300240034

日 期：2024.5.24

## 一、测试效果：

改进前运行时间：

```
PS C:\myjqlhand\build\test> ctest -C Release
Test project C:/myjqlhand/build/test
  Start 1: test_hash_map
1/3 Test #1: test_hash_map ..... Passed   251.33 sec
  Start 2: test_str
2/3 Test #2: test_str ..... Passed    18.40 sec
  Start 3: test_b_tree
3/3 Test #3: test_b_tree ..... Passed   183.16 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 3

Total Test time (real) = 452.89 sec
```

改进后运行时间：

```
PS C:\myjqlhand\build\test> ctest -C Release
Test project C:/myjqlhand/build/test
  Start 1: test_hash_map
1/3 Test #1: test_hash_map ..... Passed   140.04 sec
  Start 2: test_str
2/3 Test #2: test_str ..... Passed    13.64 sec
  Start 3: test_b_tree
3/3 Test #3: test_b_tree ..... Passed   108.96 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 3

Total Test time (real) = 262.65 sec
```

可以看到改进后的性能约为改进前的 1.72 倍，性能有显著提升。

## 二、具体改进：

### 1、缓冲区组件改进：

原先只使用了传统的 LRU 算法，之后参考了老师发布的 MyJQL 的 ppt 中 MySQL 的缓冲池管理这一参考链接，根据文章内容对 LRU 进行了优化，具体是将缓冲区分为了 young 和 old 两个区域，由于缓冲区总大小为 8，前 7 页为 young 区域，最后一页为 old 区域，每次如果在缓冲区中找不到目标页，则替换 old 区域为目标页，如果找到目标页，且目标页在 old 区域中，则将 old 区域中页与 young 区域中先前最长时间没被使用的页替换。这样可以有效提升在扫描大量数据，且每个数据只被使用一次时的性能，使得热点数据不会因为缓冲区污染而被替换出去。

### 2、块组件改进：

对插入 item 的函数进行了改进，在改进前，我每次插入 item 会逐个遍历块里面的空 item，如果有大小合适的则进行插入，否则不插入，在改进后，我会先判断块的剩余空间大小是否允许插入该块，如果不允许则直接返回-1，能够在块剩余空间大小不够时直接拒绝插入，提升了在随机数据下的性能。

### 3、表组件改进：

对读入表数据的函数进行了改进，在改进前，我没有检查读入目标和源目标的大小，使得即使在读入目标大小小于源目标时也会读入，改进后则只有在读入目标大小大于源目标时才会读入，提升了在随机数据下的性能。